2022 年 第 22 卷 第 7 期
2022，22(7)：02793-07
科 学 技 术 与 工 程
Science Technology and Engineering
ISSN 1671—1815
CN 11—4688/T

引用格式：王超锋，黄俊杰，包嘉琪，等. 鹰眼系统运动目标特征参数精确提取算法[J]. 科学技术与工程，2022，22(7)：2793-2799.
Wang Chaofeng，Huang Junjie，Bao Jiaqi，et al. Accurate extraction algorithm of moving target feature parameters in hawkeye system[J]. Science Technology and Engineering，2022，22(7)：2793-2799.

鹰眼系统运动目标特征参数精确提取算法

王超锋[1]，黄俊杰[1,2*]，包嘉琪[1]，胡畅[1]，金沐祥[1]
(1. 武汉纺织大学计算机与人工智能学院，武汉 430200；
2. 湖北省服装信息化工程技术研究中心，武汉 430200)

摘　要　鹰眼系统在赛场上可对球类运动轨迹进行跟踪和记录并在辅助裁判对边界球的判罚中起着重要作用，然而由于网球提取过程存在目标小、飞行速度快、光照变化、广告字符以及其他的运动物体影响的问题，网球特征参数提取精准度有待进一步提升。针对这些问题，提出了一种鹰眼系统运动目标特征参数精确提取算法，该算法利用网球色彩一致性较好的特点，根据彩色训练获取网球色调的范围，在 HSV 色彩空间中对网球图像进行颜色分割，减少背景图像的干扰，采用帧间差分与混合高斯模型融合算法对网球图像进一步分割获取运动目标，对分割后的二值图像使用 Sobel 算子提取边缘信息减少后续目标圆检测的运算量提高效率，采用 Hough 圆变换检测轮廓边缘信息完成网球圆心和半径参数的精确提取。实验结果表明，该特征参数提取算法拟合准确率高、相对偏差小，具有一定的实际应用价值。

关键词　运动目标；特征参数提取；HSV 色彩空间；融合算法；边缘提取；Hough 圆变换
中图法分类号　TP391；　　**文献标志码**　A

Accurate Extraction Algorithm of Moving Target Feature Parameters in Hawkeye System

WANG Chao-feng[1]，HUANG Jun-jie[1,2*]，BAO Jia-qi[1]，HU Chang[1]，JIN Mu-xiang[1]
(1. School of Computer Science and Artificial Intelligence，Wuhan Textile University，Wuhan 430200，China；
2. Engineering Research Center of Hubei Province for Clothing Information，Wuhan 430200，China)

[Abstract]　The hawkeye system can track and record the trajectory of the ball on the field，and plays an important role in assisting the referee to decide the boundary ball. However，due to the problems of small target，fast flight speed，light changes，advertising characters and other moving targets in the tennis extraction process，the accuracy of tennis feature parameter extraction needs to be further improved. In order to solve these problems，an accurate extraction algorithm of moving target feature parameters in Hawkeye system was put forward. The algorithm made use of the characteristics of good color consistency of tennis，obtains the range of tennis tone according to color training，the tennis image was segmented in the HSV color space to reduce the interference of background image，the fusion algorithm of inter-frame difference and mixed Gaussian model was used to further segment the tennis image to get the moving target. Sobel operator was used to extract the edge information of the segmented binary image to reduce the amount of calculation of subsequent target circle detection and improve the efficiency. The precise extraction of tennis and radius parameters was accomplished by using Hough circle transform to detect contour edge information. The experimental results show that the feature parameter extraction algorithm has high fitting accuracy and small relative deviation，and has a certain practical application value.

[Keywords]　moving target；feature parameter extraction；HSV color space；fusion algorithm；edge extraction；Hough circle transform

近些年来各类体育赛事火热，每年都有大量的比赛举办，各种球类运动在体育赛事中扮演重要角色，由于球类运动速度快以及运动员竞技水平的愈发娴熟，仅仅依靠裁判员现场的观察很难保证赛事的公正，随着计算机视觉技术的不断成熟，鹰眼系统问世，它依靠在赛场周围布置多台高速摄像机实时捕捉网球的图像提取其运动特征参数通过一系列变换处理记录网球的运动轨迹[1]，根据记录的轨迹数据，观众和裁判可以清晰地看到网球的飞行路线和落点，既可以保证赛事的公平，又可以提高比赛的观赏性。

对于鹰眼系统，运动目标检测是提高其准确率

收稿日期：2021-07-27；　**修订日期**：2021-11-10
基金项目：国家科技支撑计划(2012BAK09B02-05)
第一作者：王超锋(1996—)，男，汉族，河南洛阳人，硕士研究生。研究方向：图像处理。E-mail：1932921648@qq.com。
* **通信作者**：黄俊杰(1984—)，男，汉族，湖北武汉人，博士，讲师。研究方向：计算机视觉处理以及嵌入式开发。E-mail：junjie8466@163.com。

投稿网址：www.stae.com.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的关键,当前运动物体检测主要有 3 种方法分别是背景减差法、帧间差分法和光流法[2-8]。背景减差法是目前应用非常广泛的方法之一[9],其通过预先背景建模和需处理的视频帧作差,根据设定的阈值判断检测的目标,算法简单,操作性强,但是该算法检测效果受背景模型的制约,并且背景模型需要实时更新;帧间差分法是利用相邻视频帧差分相减检测运动物体,计算量小、检测速度快,对动态环境有较强的适应能力和鲁棒性,尤其对于运动快目标小的物体检测效果更佳,但是该算法目标检测完整性差,易产生空洞现象[10];光流法通过图像帧中像素的矢量特征检测物体的运动状态,该算法计算较为复杂,硬件性能要求高,而且难以对图像进行实时检测[11]。

由于网球的外轮廓接近标准圆,在使用传统 Hough 圆变换算法来完成网球的识别和特征参数提取时,Hough 变换运算量大,识别效率低,无法满足赛场上高速飞行网球的精准识别和提取,并且赛场环境复杂,网球图像在提取中容易受到一些因素的干扰,这些问题对网球识别准确率提出了挑战,因此网球特征参数提取算法的研究对鹰眼系统有重要意义。

该算法充分研究了鹰眼系统运动目标检测和参数提取过程并考虑了网球运动场的相关特点,其中包括可能出现其他飞行运动物体以及多个网球在同一图像的情况,如网球在光照下产生的影子等,针对这些可能的情况,采用不同算法相结合的方法共同完成对图像分割,可以避免上述情况的影响,并且使用的分割算法复杂度低、易操作,可以有效去除图像中其他无关信息减少运动物体检测的运算量,并对检测到的网球图像进行图像平滑处理减弱噪音,为了更加精准获取目标特征参数采用梯度 Hough 变换对网球的边缘进行识别提取。

1 算法流程

网球特征参数精确提取算法流程如下图 1 所示,首先使用专用高清相机在网球场采集图像,然后将采集的网球图像进行图像背景分割,接着把分割后的图像去噪处理,并使用 Sobel 算子完成边缘提取,采用梯度 Hough 变换实现网球识别提取,最后计算求取网球特征参数。

2 图像预处理

2.1 基于 HSV 颜色空间网球检测

国际网球联合会为了使网球在赛场上区别于其他背景颜色协定网球的颜色为一种专用的“视觉黄”,因此本文中首先基于颜色特征差异对网球图像进行分割,目前常用的颜色模型类型有很多,如 RGB(red,green,blue)颜色模型和 HSV(hue,saturation,value)模型,RGB 颜色模型是从硬件角度提出的颜色模型,与人眼视觉匹配过程中可能存在一些差异,并且对光线变化比较敏感,而 HSV 颜色模型是从心理学和视觉出发的面向视觉感知的色彩模型,其 H、S 和 V 3 个分量分别表示不同的信息,其中色调 H 主要反映颜色信息,不受光照强度的影响[12],因此在本研究中采用基于色调 H 均值进行图像分割。则常用的 RGB 图像转换为 HSV 颜色空间公式如式(1)~式(5),转换效果如图 2 所示。

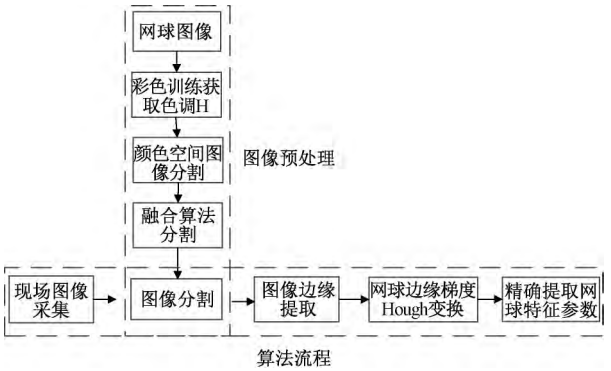


图 1 网球特征参数提取流程图

Fig. 1 Flow chart of tennis feature parameter extraction

$$V = \max(R,G,B) \tag{1}$$

$$M = \min(R,G,B) \tag{2}$$

$$S = \begin{cases} 1 - \dfrac{M}{V}, & V \neq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \tag{3}$$

$$H = \begin{cases} \dfrac{60(G-B)}{V-M}, & V = R \\ 120 + \dfrac{60(B-R)}{V-M}, & V = G \\ 240 + \dfrac{60(R-G)}{V-M}, & V = B \end{cases} \tag{4}$$

当计算结果出现 $H < 0$ 情况时,则

$$H = H + 360 \tag{5}$$

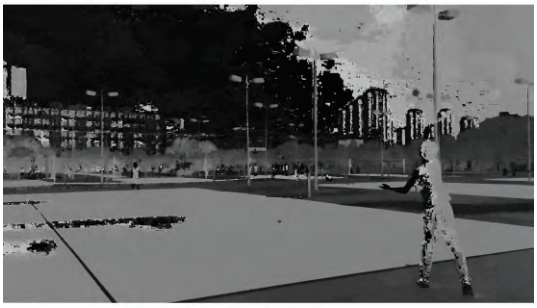
本研究对收集到的网球彩色训练[13]图像进行像素 H 值统计,根据大量的图像统计结果显示,H 通道直方图灰度值在 40~50 区间范围时出现峰值,且聚类效果明显,如图 3 所示,因此可基于此阈值对 HSV 颜色空间的网球图像逐个像素的判断比较完成图像的分割操作,基于色调 H 值图像分割伪代码如下:

```
if H(x,y) >40 & H(x,y) <50,
then Pixel(x,y) ∈ foreground;
else Pixel(x,y) ∈ background。
```


(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 原图



(b) H通道图

图 2　图像处理效果图

Fig. 2　Image processing effect picture

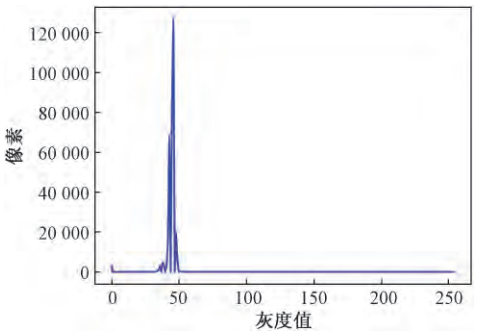


图 3　网球 H 通道直方图

Fig. 3　Tennis H-channel histogram

2.2　帧间差分与混合高斯模型融合算法

对于帧间差分难以检测完整目标,易出现空洞以及拖影情况,本算法对多帧图像进行目标检测然后利用累积帧差分法的优势,通过多帧累积对检测目标进行增强,然后将差分结果和混合高斯模型相融合,提高目标检测准确性。

2.2.1　帧间差分法原理

帧间差分法将相邻图像帧序列作差分处理,将差分结果和预先设定的阈值进行比较,从而获得图像中的运动目标,表达式为

$$D_t(x,y)=\begin{cases}1, & |F_t(x,y)-F_{t-1}(x,y)|\geqslant T\\ 0, & |F_t(x,y)-F_{t-1}(x,y)|<T\end{cases} \tag{6}$$

式(6)中: $D_t(x,y)$ 为二值图像; $F_t(x,y)$ 和 $F_{t-1}(x,y)$ 表示相邻帧序列; T 为分割阈值。

在图像处理过程中,通常对相邻的三帧或四帧图像序列进行作差,然后采用“与”和“或”逻辑操作,得到最终的差分图像。

2.2.2　混合高斯背景建模

在一段时间图像帧中,可采用 K 个高斯分布组成的混合模型来模拟图像中像素的值[14],K 的适宜值一般为 3 ~ 5,由于本文中对背景模板精度要求不高,为了减少计算量,K 值取 3。t 时刻像素值 X 出现的概率计算公式为

$$P(\boldsymbol{X}_t)=\sum_{i=1}^{K}\omega_{i,t}\eta\left(\boldsymbol{X}_t,\boldsymbol{\mu}_{i,t},\boldsymbol{\Sigma}_{i,t}\right) \tag{7}$$

$$\eta\left(\boldsymbol{X}_t,\boldsymbol{\mu}_{i,t},\boldsymbol{\Sigma}_{i,t}\right)=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}_t-\boldsymbol{\mu}_{i,t})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_{i,t}^{-1}(\boldsymbol{X}_t-\boldsymbol{\mu}_{i,t})}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|\boldsymbol{\Sigma}_{i,t}|^{\frac{1}{2}}} \tag{8}$$

式中: $\omega_{i,t}$ 为 t 时刻第 i 个高斯分量的权重,$1<i<K$; $\eta\left(\boldsymbol{X}_t,\boldsymbol{\mu}_{i,t},\boldsymbol{\Sigma}_{i,t}\right)$ 表示概率密度函数; $\boldsymbol{\mu}_{i,t}$ 为 t 时刻第 i 个均值; $\boldsymbol{\Sigma}_{i,t}$ 表示 t 时刻第 i 个协方差矩阵。

2.2.3　高斯模型更新

高斯模型更新基本原理为: 根据当前图像帧的像素值和背景模型中的混合高斯分布匹配结果来更新高斯模型,即将当前帧图像的单个像素值与 K 个混合高斯分布按照式(9)进行匹配,若满足式子则认为匹配成功,则按照式(10)更新高斯分布权重[15],否则淘汰掉现有高斯分布中权值最小的分布,再以该像素值的均值为基础构建一个新的高斯分布,并为其赋上一个较小的权值和一个较大的方差,均值和方差计算公式见式(11)和式(12),最后对各高斯分布的权重值做归一化处理。

$$|\boldsymbol{X}_t-\boldsymbol{\mu}_{i,t-1}|\leqslant 2.5\sigma_{i,t-1} \tag{9}$$

$$\omega_{i,t}=(1-\alpha)\omega_{i,t-1}+\alpha M_{i,t} \tag{10}$$

$$\boldsymbol{\mu}_{i,t}=(1-\alpha)\boldsymbol{\mu}_{t-1}+\alpha\boldsymbol{X}_t \tag{11}$$

$$\sigma_t^2=(1-\alpha)\sigma_{t-1}^2+\alpha(\boldsymbol{X}_t-\boldsymbol{\mu}_t)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{X}_t-\boldsymbol{\mu}_t) \tag{12}$$

式中: α 为学习率,在 0 ~ 1 取值。

一般来讲,由于图像背景像素值在图像帧中变化不大,则标准差小,权重值大的像素点越可能被描述为背景。计算出权重和标准差的比值 ω/σ^2,根据计算结果从大到小排序,取大于阈值 T 的前 B 个高斯模型作为背景模型,表达式为

$$B=\arg\left[\min\left(\sum_{k=1}^{b}\omega_k>T\right)\right] \tag{13}$$

在进行前景提取时,将像素值按照式(9)规则和 B 个背景高斯模型进行匹配,匹配成功即为背景,不成功则为前景。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2.4 帧间差分与混合高斯模型融合

本算法利用连续帧间差分检测目标快速并能很好适应变化环境的优势,混合高斯模型能够较为完整检测运动目标的特性,结合二者的优点将检测结果进行融合,快速精准的获取检测目标,融合过程原理如图4所示。

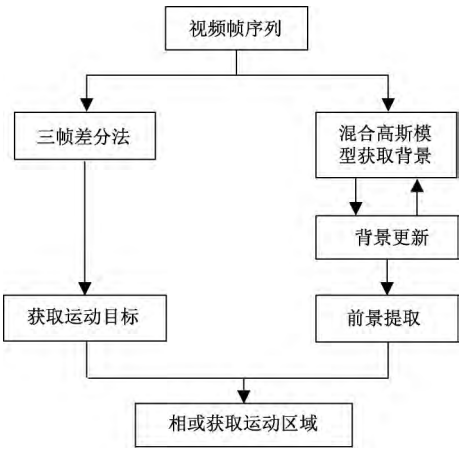


图4 帧差法与混合高斯模型融合原理

Fig. 4 Fusion principle of frame difference method and Gaussian mixture model

为了进一步优化图像,减少无关环境信息的干扰,降低后续步骤的运算量,将前述分割后的图像使用形态学腐蚀和膨胀运算操作,填充图像中的空洞,闭合内部小孔去除图像中噪声和黑点。

2.3 图像边缘检测

在使用 Hough 圆检测算法对目标图像检测识别前,由于 Hough 圆变换算法主要是在图像的边缘上运算,则可以对网球图像进行边缘提取减少 Hough 变换处理数据量提高运行效率,图像边缘检测算法一般有 LOG 算子、Prewitt 算子、Canny 算子、Sobel 算子以及 Robert 算子等[16],本研究采用 Sobel 算子完成图像边缘的检测,Sobel 算子是一种离散基于一阶导数的微分算子,该算子利用局部差分寻找边缘,计算简单定位精度高,对噪声的抑制作用好,适合对背景分割后的网球图像边缘进行精确提取,Sobel 算子对边缘像素值检测分为水平方向和垂直方向,其 3×3 卷积核计算公式为

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} s \tag{14}$$

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} s \tag{15}$$

式中: G_x 表示水平方向的偏导数; G_y 表示垂直方向偏导数; s 表示原始图像。

3 网球识别和特征参数提取

Hough 变换是一种经典的圆检测算法,采用类似投票方式选取圆,有较高的容错性[17],在对网球轮廓进行检测时,可用标准圆方程拟合网球外轮廓,在笛卡尔坐标系中,网球轮廓的拟合方程可表示为

$$(x - x_0^2)^2 + (y - y_0^2)^2 = r^2 \tag{16}$$

式(16)中: (x_0, y_0) 为拟合网球圆心坐标; r 为网球圆形轮廓半径。

传统 Hough 圆变换算法将网球图像边缘信息从图像空间映射到对应 $x_0 - y_0 - r$ 三维参数空间进行穷举累加,即网球边缘上的每一个像素点 (x, y),根据式(16)对应到参数空间的 (x_0, y_0, r) 组合,并进行投票计数,使用预设的阈值得到可能圆心 (x_0, y_0),因此 Hough 圆变换算法对边缘信息有缺失以及轮廓非标准的情况仍然有很好的鲁棒性。

但是,传统的 Hough 圆变换需要遍历整个三维参数空间导致出现耗时长计算量大,消耗内存的问题,并且易受参数空间量化间隔的制约。对于这些问题,本研究中使用梯度 Hough 圆变换对网球轮廓进行检测识别,减少无效累加计数,改善内存使用情况。该算法计算分为两个过程: 计算网球边缘梯度信息和提取特征参数。首先利用 Sobel 算子来完成图像边缘梯度的计算[18],计算公式为

$$G(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \tag{17}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_x}{G_y}\right) \tag{18}$$

由式(17)和式(18)可得

$$\begin{cases} \cos\theta = G_x / \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \\ \sin\theta = G_y / \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \end{cases} \tag{19}$$

式中: $G(x, y)$ 为图像边缘上某一像素点的总梯度; G_x 为该像素点在 x 方向的梯度; G_y 为该像素点在 y 方向上的梯度; θ 为该像素点梯度方向与水平方向夹角。

将圆标准方程[式(16)]用圆极坐标方程描述为

$$\begin{cases} x_0 = x - r\cos\theta \\ y_0 = y - r\sin\theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi) \tag{20}$$

遍历二值图像边缘上所有像素点,沿着 Sobel 算子计算的边缘梯度反方向画线,将直线交点累加计数,根据预先设定的阈值获取大于该阈值的交点 (x_n, y_n) 示意图如图5所示,将交点 (x_n, y_n) 对应的边缘上像素点坐标 (x, y) 代入式(20)并结合式(19)分别得到二维累加数组 (x_0, r) 和 (y_0, r),采用 photoshop 软件对视频图像中的网球进行半径测量统计,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

确定网球轮廓半径的范围在 24 ~ 49 像素,基于 r 对 (x_0,r) 和 (y_0,r) 进行筛选,虽然网球轮廓比较平滑规则,但是在计算过程中,网球边缘仍可能存在离散点以及在图像边缘中呈现锯齿状不规则分布情况,即使是相同的圆,求取过程中也可能存在偏差影响后续投票结果,出现多个圆心相近半径相似的圆,因此为了降低可能存在的虚假圆影响提取结果,采用聚类方法提高计算结果的精准度,根据数值大小通过聚类把 (x_0,r) 和 (y_0,r) 分别聚为一类,求取均值作为最终所求取圆的特征参数。

该 Hough 圆检测算法步骤流程如图 6 所示。

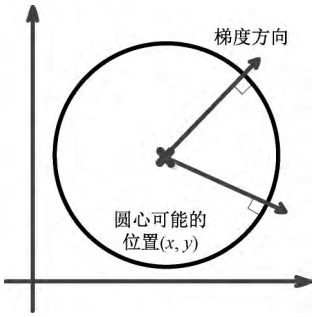


图 5　梯度线圆内交点

Fig. 5　Intersection point of gradient lines in circle

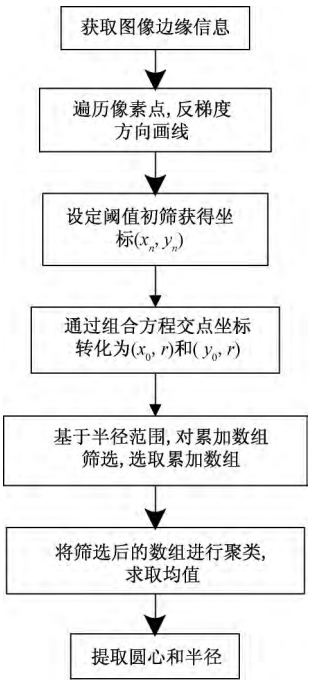


图 6　圆特征参数提取流程图

Fig. 6　Flow chart of circle feature parameter extraction

4　实验与结果分析

4.1　网球图像分割结果分析

本实验采用 FUJIFILM XT-3 相机在网球场采集分辨率为 3 840 × 2 160 的视频图像,帧速率 30 f/s,网球选用标准比赛网球直径 6.72 cm 左右,质量约 56.9 g,为了模拟复杂现场环境验证本算法对网球检测效果,拍摄时间选在光照较差的 18:00 左右,以杂乱的树木,行人不断往来的大路为背景,并且图像中含有两个地面上的网球作为背景干扰,由于网球目标小飞行速度快,不同图像帧差别较大,经过实验对比选取连续的三帧图像作差分处理效果较好。本文实验平台为 Windows 10 企业版,Intel(R) Core(TM) i7-4790 @ 3.6 GHz 处理器,10 GB RAM,测试环境为 MATLAB R2019b 和 OpenCV。

图像分割实验结果如图 7 所示,图 7(a) 为选取的视频图像,图 7(b) 是颜色分割后的图像,图中的行人和其他背景图像已被基本除去,但是新发嫩叶的色调和网球较为接近,图中可以明显看到许多树叶颜色分割不完全产生的一些噪点,地面上的网球也被作为前景图像检测出来,图 7(c) 为三帧差分法结果,图中网球出现了空洞拖影情况,图 7(d) 为混合高斯模型检测结果,除了检测到的网球还有运动的行人和运动员,图 7(e) 为本算法结果图,通过帧间差分与混合高斯模型融合算法,去除了图 7(b) 中的树叶噪点和地面上的网球,得到精确的图像分割结果。

本文研究拍摄视频中随机抽取第 140 帧、191 帧、258 帧和 309 帧四帧图像进行实验结果如图 8 所示,实验引入查准率,以查准率为指标将上述图像分割算法实验结果进行对比分析,图中的数据表明在复杂背景条件下,单一算法图像分割查准率普遍都较低,特别是混合高斯模型中运动行人被作为前景图像检测到使其查准率偏低,本文算法查准率在 80% ~ 90%,相比之下查准率有很大提升,可满

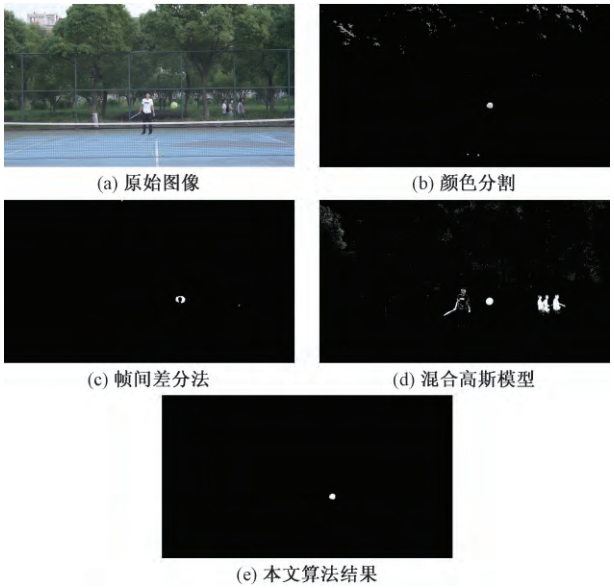


图 7　图像分割实验结果

Fig. 7　Experimental results of image segmentation

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

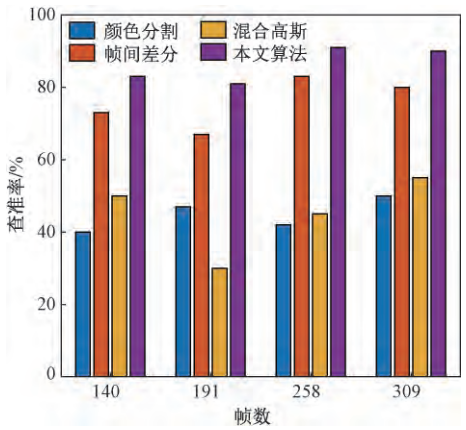


图 8 不同算法实验对比

Fig. 8 Comparison of experiments with different algorithms

足正常比赛条件下网球参数提取的背景分割需求。查准率公式为

$$P = \frac{T_P}{T_P + F_P} \tag{21}$$

式(21)中: T_P 表示前景像素被正确识别为前景像素的数量; F_P 表示背景像素被错误识别为前景像素的数量; P 为查准率。

4.2 网球特征参数提取结果分析

网球中心点坐标参数提取是鹰眼系统的核心算法之一,为了验证本研究算法提取特征参数的准确性,对飞行网球图像进行特征参数提取,将网球图像分别进行传统圆识别检测和本文圆检测算法实验,图 9 所示识别结果表明,由于网球在飞行过程中受光线照射阴影等因素影响,传统圆识别检测算法在对如下场景网球识别过程中出现一个网球被识别为多个圆形问题,从而图像中网球出现多个圆心,而本算法可以较为准确地对网球进行识别。

引入查准率指标定量分析本算法在网球识别和提取过程中的效果,基于 Hough 检测主要提取出的是网球的圆心参数,公式为

$$E = \frac{D}{S} \tag{22}$$

式(22)中: 参数 E 为相对偏差; D 为网球图像真实圆心与梯度 Hough 变换拟合圆心的距离; S 为网球图像面积。

首先从采集到的视频中选取 10 张网球飞行图像借助软件工具人工对网球圆心坐标位置数据进行标注,然后采用本研究算法计算并提取网球拟合圆心坐标和半径,详细的网球坐标数据以及相对偏差计算结果如表 1 所示。

从表 1 数据可以看出,编号 1、4、6、9 图像反映网球距离相机较近情况,拟合半径大,和真实坐标接近,相对偏差较小在0.3%上下,拟合相对更准



(a) 传统圆识别算法

(b) 本文圆识别算法

图 9 网球识别对比

Fig. 9 Contrast of tennis recognition

表 1 本文算法拟合结果

Table 1 The fitting results of the algorithm in this paper

图像编号	网球中心点坐标	拟合圆心	拟合圆半径/像素	坐标误差
1	(2 261,1 353)	(2 246,1 344)	49	(15,9)
2	(2 146,233)	(2 156,216)	29	(-10,17)
3	(442,995)	(454,990)	24	(-12,5)
4	(2 274,1 332)	(2 258,1 338)	47	(16,-6)
5	(2 519,1 999)	(2 537,1 986)	43	(-18,13)
6	(2 049,1 862)	(2 026,1 847)	45	(23,15)
7	(1 518,983)	(1 529,1 008)	38	(-11,-25)
8	(684,1 119)	(687,1 109)	41	(-3,10)
9	(2 533,1 751)	(2 516,1 759)	46	(17,-8)
10	(392,758)	(377,764)	28	(15,-6)

图像编号	距离/像素	面积/像素^2	相对偏差/%
1	17.49	7 539.14	0.23
2	19.72	2 640.74	0.75
3	13.00	1 808.64	0.72
4	17.08	6 936.26	0.25
5	22.20	5 805.86	0.38
6	27.46	6 360.52	0.43
7	27.31	4 534.16	0.60
8	10.44	1 802.36	0.58
9	18.79	6 644.24	0.28
10	16.16	2 461.76	0.66

确,当网球距离相机较远时,如编号 2、3、10 图像,拟合半径小,相对偏差较大在 0.7% 左右,识别精准度稍低一些。根据大量的图像实验数据,在一般背景条件下,网球拟合的相对偏差数据 90% 以上处于 0.3% ~0.7%,综合分析上述情况网球识别相对偏差基本符合事实总体趋势,且在大多数情况下识别相对偏差处在较低水平。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 结论

(1)在基于颜色特征分割的基础上,运用帧间差分与混合高斯模型相融合算法对运动目标进行检测完成图像预处理,解决了单一算法处理运算量大,准确率低的问题。

(2)采用梯度 Hough 圆变换提取特征参数,在目标特征参数提取过程中,借助 Sobel 算子获取的图像边缘梯度信息,采用梯度 Hough 变换算法提高了效率,并融入聚类思想,降低了虚假圆参与投票的可能性,网球特征参数提取的精确度得到了很大的提升。

(3)本研究提出的网球特征参数提取算法,基于图像学方法处理,算法简洁易于实现,鲁棒性好,且对计算机硬件处理性能要求低,并仍可获得较高的准确率,可在一定程度上满足赛场网球参数精确提取的需要,对运动目标特征参数提取算法具有一定的研究参考价值。

参 考 文 献

[1] 周瑾,孟祥印,叶美松. 基于计算机视觉和 LabVIEW 平台的网球鹰眼系统[J]. 传感器与微系统,2018,37(7):102-104,107.
Zhou Jin, Meng Xiangyin, Ye Meisong. Tennis Hawkeye system based on computer vision and LabVIEW platform [J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2018, 37(7): 102-104, 107.

[2] 袁益琴,何国金,王桂周,等. 背景差分与帧间差分相融合的遥感卫星视频运动车辆检测方法[J]. 中国科学院大学学报,2018,35(1):50-58.
Yuan Yinqin, He Guojin, Wang Guizhou, et al. A background subtraction and frame subtraction combined method for moving vehicle detection in satellite video data [J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2018, 35(1): 50-58.

[3] 李笑,杨宇,徐一鸣. 四帧间差分和改进混合高斯模型对运动目标的检测[J]. 科学技术与工程,2020,20(15):6141-6150.
Li Xiao, Yang Yu, Xu Yiming. Detection of moving targets by four-frame difference in modified Gaussian mixture model [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(15): 6141-6150.

[4] Sobral A, Vacavant A. A comprehensive review of background subtraction algorithms evaluated with synthetic and real videos [J]. Computer Vision and Image Understanding, 2014, 122: 4-21.

[5] Cho J, Jung Y, Kim D S, et al. Moving object detection based on optical flow estimation and a Gaussian mixture model for advanced driver assistance systems [J]. Sensors, 2019, 19(14): 3217.

[6] Amri S, Barhoumi W, Zagrouba E. A robust framework for joint background/foreground segmentation of complex video scenes filmed with freely moving camera [J]. Multimedia Tools and Applications, 2010, 46(2-3): 175-205.

[7] Khare M, Srivastava R K, Khare A. Single change detection-based moving object segmentation by using Daubechies complex wavelet transform [J]. IET Image Processing, 2014, 8(6): 334-344.

[8] Suganyadevi K, Malmurugan N. OFGM-SMED: an efficient and robust foreground object detection in compressed video sequences [J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2014, 28: 210-217.

[9] 史洪印,张诺. 基于稀疏表示和道路辅助的单幅 SAR 图像运动目标检测方法[J]. 电子学报,2015,43(3):431-439.
Shi Hongyin, Zhang Nuo. Moving targets indication method in single SAR imagery based on sparse representation and road information [J]. Acta Electronica Sinica, 2015, 43(3): 431-439.

[10] Braga-Neto U, Goutsias J. Object based image analysis using multiscale connectivity [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysisand Machine Intelligence, 2005, 27(6): 892-907.

[11] 高鹏辉,赵武峰,沈继忠. 结合背景差分与光流法的人群状态突变检测[J]. 浙江大学学报(工学版),2018,52(4):649-656.
Gao Penghui, Zhao Wufeng, Shen Jizhong. Detection of crowd state mutation based on background difference algorithm and optical flow algorithm [J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2018, 52(4): 649-656.

[12] 周文静,查志华,吴杰. 改进圆形 Hough 变换的田间红提葡萄果穗成熟度判别[J]. 农业工程学报,2020,36(9):205-213.
Zhou Wenjing, Cha Zhihua, Wu Jie. Maturity discrimination of "Red Globe" grape cluster in grapery by improved circle Hough transform [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2020, 36(9): 205-213.

[13] 毋立芳,尹璐,刘勋,等. 复杂背景下的篮球识别[J]. 北京工业大学学报,2005(S1):24-30.
Wu Lifang, Yin Lu, Liu Xun, et al. Basketball recognition in complex backgrounds [J]. Journal of Beijing University of Technology, 2005(S1): 24-30.

[14] 刘鑫,刘辉,强振平,等. 混合高斯模型和帧间差分相融合的自适应背景模型[J]. 中国图象图形学报,2008(4):729-734.
Liu Xin, Liu Hui, Qiang Zhenping, et al. Adaptive background modeling based on mixture Gaussian model and brame subtraction [J]. Journal of Image and Graphics, 2008(4): 729-734.

[15] 李亚南,周勇,田瑞娟. 基于混合高斯模型和三帧差法的背景建模[J]. 兵工自动化,2015(4):33-35.
Li Yanan, Zhou Yong, Tian Ruijuan. Background modeling based on Gaussian mixture model and three frame difference [J]. Ordnance Industry Automation, 2015(4): 33-35.

[16] 朱鸿宇,杨帆,高晓倩,等. 基于级联霍夫变换的车道线快速检测算法[J]. 计算机技术与发展,2021,31(1):88-93.
Zhu Hongyu, Yang Fan, Gao Xiaoqian, et al. A fast lane detection algorithm based on cascade Hough transform [J]. Computer Technology and Development, 2021, 31(1): 88-93.

[17] Son J, Yoo H, Kim S, et al. Real-time illumination invariant lane detection for lane departure warning system [J]. Expert Systems with Application, 2015, 42(4): 1816-1824.

[18] 沈云青,熊卫华,黄为民,等. 基于模板匹配与 Hough 圆检测的仪表识别[J]. 计算机技术与发展,2021,31(4):69-73.
Shen Yunqing, Xiong Weihua, Huang Weimin, et al. Instrument recognition based on template matching and Hough circle detection [J]. Computer Technology and Development, 2021, 31(4): 69-73.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net